

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente Departamento
de Ingeniería y Arquitectura Ingeniería en Desarrollo de
Software

ING. Luis Herrera

Asignatura: Matemática Aplicada

Tema: Parcial

Alumna:

Alyson Pamela Alvarado Jovel
(AJ24002)

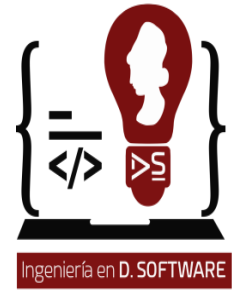
Ciclo II 2024

P
A
R
C
I
A
L





UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
CUARTO PARCIAL DE MATEMATICA APLICADA II
2024



Tutora: Med. Ing. Luis Herrera

Alumno: _____ Carnet: _____

Indicaciones en el documento antes cargado a la plataforma y resolver los siguientes ejercicios de forma ordenada, dejando evidencias del proceso realizado sin omitir pasos. NO COPIAR, siempre se nota, trabajar de forma ordenada, limpia y clara, tendrá 10 minutos para consultas solo de la redacción del test, no de la lógica para plantear los ejercicios.

1. Calcule las siguientes integrales iteradas (20%)

$$\int_{-1}^1 \int_0^1 x e^{x^2} dx dy$$

2. Resolver la siguiente integral doble $\int \int \sqrt{4-x^2-y^2} dr d\theta$ si

(30%)

$$D = (r, \theta), 0 \leq r \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

3. Utilice la definición de límite de las derivadas parciales para calcular las derivadas parciales de las tres variables (30%)

$$f(x, y, z) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 4xz + 5yz^2 - 12x + 4y - 3z.$$

4. En la siguiente integral doble, indicar la región R de integración y hallar su valor: (20%)

$$\int_0^2 \int_0^1 (1 + 2x + 2y) dy dx$$

“DIOS ES BUENO”

Ejercicio 1

$$\int_{-1}^1 \int_0^1 x e^{x^2} dx dy$$

Sea $u = x^2$

$$du = 2x dx$$

$$x dx = \frac{1}{2} du$$

$$x = 0, u = 0^2 = 0$$

$$x = 1, u = 1^2 = 1$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} = \int_0^1 e^u \cdot \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du$$

$$= \frac{1}{2} [e^u] \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e^1 - e^0)$$

$$= \frac{1}{2} (e - 1)$$

$$= \boxed{\frac{e-1}{2}}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{(e-1)}{2} dy$$

$$\frac{(e-1)}{2} \text{ es constante}$$

$$= \frac{e-1}{2} \int_{-1}^1 1 dy$$

$$= \int_{-1}^1 1 dy = 1 - (-1) = 2$$

$$= \frac{e-1}{2} \cdot 2 = e-1$$

$$R// \int_{-1}^1 \int_0^1 x e^{x^2} dx dy$$

$$= e-1$$

Ejercicio 2

$$\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} \, dr \, d\theta$$

$$S: D(r, \theta), 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \sin \theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{4-r^2} \, dr \, d\theta$$

$$u = 4 - r^2$$

$$du = -2r \, dr$$

Limites

$$r = 0, \quad u = 4$$

$$r = 1, \quad u = 3$$

$$\int_0^1 \sqrt{4-r^2} \, r \, dr = \frac{1}{2} \int_4^3 \sqrt{u} \, du$$

$$-\frac{1}{2} \int_4^3 \sqrt{u} \, du = -\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right] \Big|_4^3$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[(3^{3/2}) - (4^{3/2}) \right]$$

$$= -\frac{1}{3} \left[\sqrt{27} - \sqrt{64} \right]$$

$$= \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3})$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3}) \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= \frac{1}{3} (8 - 3\sqrt{3}) \cdot 2\pi$$

$$= \frac{2\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3})$$

$$R // \frac{2\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3})$$

Ejercicio 3

$$\frac{df}{du} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u+h) - f(u)}{h}$$

$$f(x, y, z) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 4xz + 5yz^2 - 12x + 4y - 3z$$

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

$$f(x+h, y, z) = (x+h)^2 - 3(x+h)y + 2y^2 - 4(x+h)z + 5yz^2 - 12(x+h) + 4y - 3z$$

$$= x^2 + 2xh + h^2 - 3xy - 3hy + 2y^2 - 4xz - 4hz + 5yz^2 - 12x - 12h + 4y - 3z$$

Restamos $f(x, y, z)$

$$= (x^2 + 2xh + h^2 - 3xy - 3hy + 2hy^2 - 4xz - 4h \\ 2 + 5yz^2 - 12x - 12h + 4y - 3z) - (x^2 - 3xy + 2y^2 \\ - 4xz + 5yz^2 - 12x + 4y - 3z)$$

- Simplificamos $f(x+h, y, z) - f(x, y, z)$

$$= 2xh - 3y - 4hz - 12h$$

$$\frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h} = 2x + h - 3y - 4z - 12$$

$$\frac{df}{dx} = 2x - 3y - 4z - 12$$

($u=y$)

$$\frac{df}{dy} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h, z) - f(x, y, z)}{h}$$

$$f(x, y+h, z) = x^2 - 3x(y+h) + 2(y+h)^2 - 4xz \\ + 5(y+h)z^2 - 12x + 4(y+h) - 3z \\ = (-3x + h + 4yh + 2h^2 - 5hz^2 + 4h)$$

$$\frac{f(x, y+h, z) - f(x, y, z)}{h} = -3x + 4y + 2h + 5z^2 + 4$$

$$h \rightarrow 0 = -3x + 4y + 5z^2 + 4$$

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x, y, z+h) - f(x, y, z)$$

$$f(x, y, z+h) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 4x(z+h) + 5y(z+h)^2 - 12x + 4y - 3(z+h)$$

$$f(x, y, z) = x^2 - 3xy + 2y^2 - 4xz + 5x(z^2 + 2zh + h^2) - 12x + 4y - 3z - 3h$$

$$f(x, y, z+h) - f(x, y, z) = (-4xh + 10yzh + 5yh^2 - 3h)$$

$$\frac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z)}{h} = -4x + 10yz + 5yh - 3$$

$$h \rightarrow 0 = -4x + 10yz - 3$$

Derivadas por parciales

$$\frac{df}{dx} = 2x - 3y - 4z - 12$$

$$\frac{df}{dy} = -3x + 4y + 5z^2 + 4$$

$$\frac{df}{dz} = -4x + 10yz - 3$$

Ejercicio 4

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

$$\int_0^1 \int_0^1 (1 + 2x + 2y) dy dx$$

$$\int_0^1 (1 + 2x + y) dy$$

$$= \int_0^1 (1) dy = y, \int_0^1 (2x) dy = 2xy, \int_0^1 (2y) dy = y^2$$

$$= \int_0^1 (1 + 2x + y) dy = y + 2xy + y^2 \Big|_{y=0}^{y=1}$$

$$y = 1$$

$$y + 2xy + y^2 = 1 + 2x(1) + (1)^2 = \boxed{2 + 2x}$$

$$y = 0$$

$$y + 2xy + y^2 = 0 + 2x(0) + (0)^2 = \boxed{0}$$

$$\int_0^1 2 + 2x dx = \int_0^1 2 dx = 2x, \int_0^1 2x dx = x^2$$

$$= 2x + x^2 \Big|_{x=0}^{x=1}$$

$$x = 1$$

$$2x + x^2 = 2(1) + (1)^2 = 3$$

$$x = 0$$

$$2x + x^2 = 2(0) + (0)^2 = 0$$

$$\text{R11 } \int_0^1 \int_0^1 (1 + 2x + y) dy dx = 3$$